

Blatt 7 – Monotonie und Krümmung (1)

1. Bestimmen Sie jeweils die Intervalle, in denen die folgenden Funktionen monoton steigend sind: **a)** $f(x) = \frac{e^x}{x} \quad (x > 0)$; **b)** $f(x) = x^4 e^{-2x}$.
2. Für welche Werte des Parameters a ($a > 0$) sind die Produktionsfunktionen des Typs $x(r) = Ar^a$ (x : Output (Ertrag) in ME_x ; r : Input in ME_r , $r > 0$, $A > 0$) konkav bzw. konvex?
3. Überprüfen Sie, ob die Produktionsfunktion $x(r) = (0,6r^{0,5} + 1)^2$ vom neoklassischen Typ ist. Eine neoklassische Produktionsfunktion ist gekennzeichnet durch positive Erträge und positive, aber abnehmende Grenzerträge für jeden positiven Input r .
4. Gegeben sei die Produktionsfunktion $(r) = r^{\frac{1}{3}}$ (x : Output in ME_x , r : Faktorinput in ME_r). Die Fixkosten betragen 20 GE und der Preis p_r pro Einheit des Inputfaktors ist 4 GE/ ME_r .
 - a)** Wie lautet die dazugehörige Kostenfunktion $K(x)$
 - b)** Zeigen Sie, dass die Produktionsfunktion konkav ist, während die Kostenfunktion konvex ist. Illustrieren Sie dies grafisch und geben Sie eine ökonomische Interpretation.